



Tester digital de resistencia de tierra
Referencia 465300
Modelo ST5300

El comprobador digital de resistencia de tierra viene a cambiar el convencional generador de manos usado en presente para hacer estas verificaciones. Este aparato ha sido diseñado para tomar mediciones de resistencia de tierra usada en equipamientos eléctricos, así como mediciones la resistividad de tierra. También puede usarse para mediciones de tipos de resistividades regulares bajas y líquidas. También para mediciones de voltaje AC, voltaje DC y resistencia.

El medidor tiene unas amplias aplicaciones en las pruebas de aislamiento de tierra en circuitos base de industrias, telecomunicaciones, sistemas de tracción eléctricos etc.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Lea atentamente las indicaciones de medidas de seguridad antes de empezar a trabajar con el medidor.
- Para evitar daños al medidor, no aplique señales que excedan las especificaciones técnicas máximas indicadas en este manual.
- No use el medidor o las puntas de test si parecen estar en mal estado. Tenga especial cuidado cuando trabaje cerca de conductores o barras de Tensión.
- Un contacto accidental con un conductor puede producir un electro-choque.
- Use el medidor solamente en la forma especificada en este manual; de otra forma la protección que ofrece el medidor quedará minimizada.
- Lea las instrucciones de trabajo y siga las advertencias de seguridad antes de empezar a trabajar.
- Tenga especial cuidado cuando trabaje con voltajes de más de 60V DC o 30V AC rms. Estos voltajes pueden producir electro choques.
- Antes de tomar una medida de resistencia o un test de continuidad acústico, desconecte el circuito de cualquier fuente de alimentación y de cualquier carga.

SIMBOLOGIA DE SEGURIDAD

Atención. Consulte el manual antes de trabajar con el medidor.



Voltaje peligroso.



Aislamiento doble o reforzado.

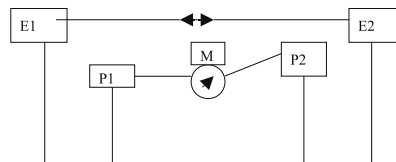


El servicio post venta, usara solo componentes específicos
El aparato cumple la normativa EN-61010-1

FUNCIONAMIENTO PRINCIPAL

El principio de la medición del aparato se basa en los principio de la ley eléctrica del Ohm's.

Cuatro electrodos E1, P1, P2, E2 están emplazados en la tierra y residencia de cada uno de los conductores esta comprobada a una distancia de 20 metros, tal como muestra la siguiente figura.



Se aplica una señal AC los electrodos E1 y E2, el voltaje generado entre P1 y P2 hace fluir un corriente hacia la tierra lo que se puede medir con el ammetro M. Si la corriente es constante el voltaje medido será directamente proporcional con la resistencia de tierra. Para eliminar errores producidos por otras señales, la lectura del medidor se toma a la misma frecuencia a la de la señal aplicada. La frecuencia de muestreo aplicada es de 300Hz lo que elimina cualquier error en armónicos de 50Hz.

El muestreo se realiza con transistores con efecto de campo FET que seleccionan la frecuencia necesitada para la medición

La medición esta aislada de la fuente de corriente continúa.

El valor máximo medido decide el valor de la resistencia o la serie de las resistencias. La función de varias resistencias en serie es de mantener constante el corriente que fluye hacia la tierra.

Teniendo en cuenta el valor muy alto de las resistencias a medir, no es posible trabajar solo con un valor de señal AC sin que afecte el consumo. Por esta

razon el aparato es capaz de elegir diferentes rangos de corrientes. Los señales AC están generados de un inverter.

CARACTERISTICAS

Rango de resistencia de tierra: 0 - 1000Ω (5300)
0 - 2000Ω (5300A)

Pantalla: LCD dual

Rango del Multímetro: 200kΩ, 750 VAC, 1000VDC

Ratio de muestreo: 2.5 veces por segundo

Ajuste a cero: automático

Indicador de sobre carga: indicación de número 1

Indicador de batería gastada: El display mostrará el símbolo de una batería cuando la pila esté con un voltaje inferior al nivel óptimo.

Desconexión automática: Para alargar la vida de la pila el medidor se apaga después de unos 15 minutos de inactividad. Para volver a encender el medidor, sitúe el medidor en la posición OFF, y luego seleccione la función adecuada.

Temperatura de trabajo: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) HR<80%

Temperatura de almacenaje: -10°C a 60°C (14°F a 140°F) HR<70%

Alimentación: 6 x 1.5V AA o equivalente DC9V

Dimensiones: 200(L) x 92(W) x 50(H) mm

Peso: 700 gr. con la pila incluida

Accesorios: 4 cables de pruebas, 4 picas de hierro, 6 pilas, funda de transporte, manual.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Las especificaciones se indican de la siguiente forma:

±(% de la lectura + dígitos) a 23°C ± 5°C, HR<80%

Resistencia de tierra

Rango	Resolución	Precisión
10Ω	0.01Ω	+/- (3%+100d)
100Ω	0.1Ω	+/- (3%+3d)
1000Ω	1Ω	+/- (3%+3d)

Resistencia de tierra para 5300A - 20Ω, 200Ω, 2000Ω

OHMS

Rango	Resolución	Precisión	Protección de sobre carga
200kΩ	0.1Ω	±(1%+2d)	250Vrms

Voltaje DC

Rango	Resolución	Precisión	Impedancia de entrada	Protección de sobre carga
1000V	1V	±(0.8+3d)	10MΩ	1000Vrms

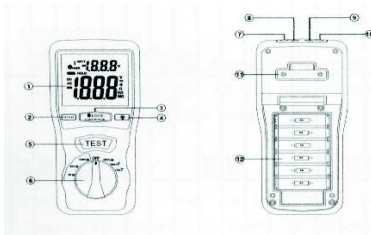
Voltaje AC (40Hz – 400Hz)

Rango	Resolución	Precisión	Impedancia de entrada	Protección de sobre carga
750V	1V	±(1.2+10d)	10MΩ	750Vrms

COMPONENTES Y CONTROLES

1. Pantalla digital

2. Registro de datos
3. Bloqueo
4. Retro iluminación
5. Test
6. Selector de funciones
7. Terminal V, Ω, E2
8. Terminal P2
9. Terminal P1
10. Terminal COM E1
11. Tapa
12. Tapa de las pilas



Botones de función

Bloqueo

Para poder trabajar con las manos libres, use la función de bloqueo.

1. Con las puntas de test conectadas al equipo a medir, pulse de forma simultánea las teclas TEST y LOCK.
2. La indicación LOCK aparecerá en el display. Oirá un pitido cada 2 segundos para recordarle que tiene la función de bloqueo activada.

Pulse la tecla LOCK para salir de esta función y terminar el test.

Registro de datos

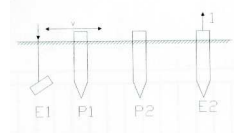
Esta función registra el valor de la medición. Para activar y desactivar la función pulse la tecla HOLD.

Retro iluminación

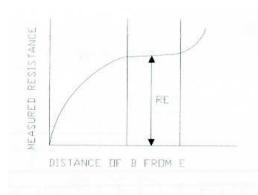
Pulse la tecla de retro iluminación para encender la luz del display. La luz se apagará automáticamente después de unos 15 segundos.

Mediciones de efectividad de resistencia de electrodos tierra

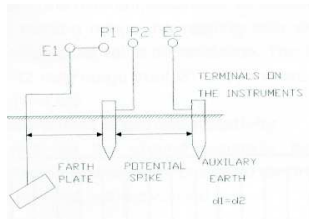
1. PARA ENCONTRAR LA RESISTENCIA DE LAS CONEXIONES DE TIERRA SE USAN TRES MÉTODOS DE TERMINALES



La corriente pasa por la platina E (platina de tierra) hacia un electrodo auxiliar A(E2) en el tierra a una cierta distancia de la platina. Un segundo electrodo auxiliar B(P2) se coloca entre E(E1, P1) y A(E2), la diferencia de potencial V entre E(E1, P1) y B(E2) se mide por la corriente I, por lo que la resistencia de las conexiones de tierra es V/I. La colocación de los electrodos es importante. El siguiente gráfico muestra la relación entre la distancia y la medición de la resistencia.



Cuando la resistencia de tierra es baja, la distancia entre la platina de tierra y los electrodos auxiliares necesita ser de entre 20 a 30 metros. El valor exacto puede decidirse por este experimento.

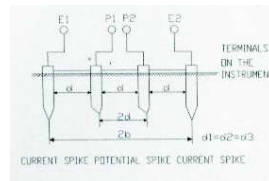


- La prueba de resistencia de tierra digital tiene cuatro terminales. Si se sigue la aplicación según el gráfico superior, los terminales A y B deben estar cortados y conectados a una conexión de tierra de la que queramos medir la resistencia. El terminal C debe estar conectado a unas puntas potenciales y el terminal D a un tierra auxiliar. Tal como muestra el gráfico. Con estas condiciones el medidor medirá la resistencia de las conexiones de tierra y del tierra. Para evitar el error producido por la resistencia del cable, primero deberá "cortar" los cables y anotar la lectura del medidor. Luego conecte los cables a los diferentes electrodos tal como se explica anteriormente. Esta lectura negativa con el cable cortocircuitado determina el actual valor de la resistencia.

La distancia d1 y d2 debe ser de unos 20 a 30 metros dependiendo de la tierra.

Mediciones de resistencia de tierra

Para encontrar la resistencia de tierra se usa el método de los 4 electrodos.



Estos cuatro electrodos están clavados a una distancia de unos 20 / 30 metros. Estos electrodos están conectados a unos terminales A B C D, tal como muestra el gráfico, la resistencia de tierra se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: $=2 \cdot \frac{R}{a}$

$$\text{Or Ohm} \\ = R \cdot \frac{(1^2 - a^2)}{2a}$$

Dónde

R es la resistencia en ohm (medida tal como se indica anteriormente)

2b es la distancia entre el electrodo de corriente A (E1) y D (E2)

2d es la distancia entre el electrodo de potencia B (P1) y C (P2)

D es la distancia entre las puntas, si las puntas se encuentran a distancias iguales.

El resultado obtenido, constituye un importante valor de la resistencia de tierra del área determinada, normalmente, por un hemisferio de 21 metros de diámetro con el centro situado entre los electrodos de tierra.

La resistencia principal se refiere a un punto situado en el centro de este hemisferio a una profundidad de 0.51.

Funcionamiento

Para empezar a trabajar con el instrumento, primero gire el selector de rango hasta la posición 1000hm. El display digital se activará y mostrará una lectura de cero.

Conecte las puntas de test a los terminales A B C D para proceder a realizar un test.

Pulse la tecla de test, el display LCD mostrará la resistencia. Si la lectura es demasiado baja, gire el selector de rangos hasta la posición 100hm.

La indicación de "lo BAT" aparecerá en la esquina superior izquierda del display, si las pilas necesitan ser recargadas, deberá recargar la pilas durante unas 12 horas antes de tomar un test.

Después de completar un test, el selector deberá situarse en la posición off, y los dígitos del display deberán desaparecer.

Sondeo

Para un sondeo de la medición de la resistencia de tierra se usa el método antes descrito pero se debe incrementar la distancia entre electrodos.

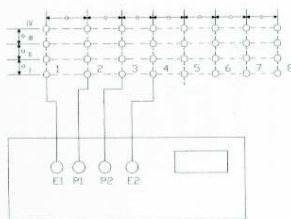
Los valores de resistencias determinados se registran en una tabla, las conclusiones pueden variar en función de la estratificación del suelo, aguas freáticas y algunas inclusiones. Este método se llama sondear.

Cuadrantes

En este tipo de medición la área de medir esta dividida en cuadrantes (mire la imagen). En este caso el cuadrante 1 esta dividido en 5 y cada uno de ellos se conecta de la siguiente manera 1 la A 2 la B 3 la C y 4 la D.

Solo se toma una medición. Cuando las mediciones de una línea se han tomado se pasa a la segunda línea el la cual la distancia entre una línea y otra es igual a la resistencia grafica.

Este método topográfico nos ofrece información sobre dos suelos diferentes que se pueden dibujar.

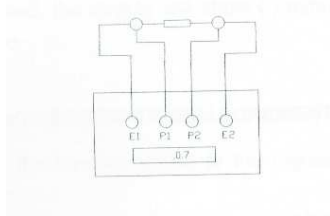


Mediciones de resistencia de otros objetos

El medidor digital de resistencia puede también realizar mediciones de hasta 1.99 kOhms.

El objeto a medir debe conectarse tal como muestra el gráfico, y la resistencia la leeremos directamente al pulsar la tecla de test.

El medidor puede usarse para mediciones de resistencia de puntas de test conectadas a equipos de tierra con los electrodos de tierra, resistencias etc.



Mediciones de voltaje DC/AC

- Sitúe el selector de funciones en la posición de 1000V DC (---) o 750 VAV (~).
- Inserte la punta de prueba banana negra al terminal negativo COM.
- Inserte la punta de prueba banana roja al terminal positivo V.
- Toque con el extremo de la punta de prueba negra el lado negativo del circuito.
- Toque con el extremo de la punta de prueba roja el lado positivo del circuito.
- Lea el voltaje en la pantalla.

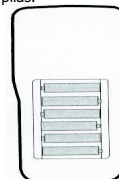
MEDICIONES DE VOLTAJE DC/AC: si la polaridad está invertida, el display mostrará el signo (-) delante del valor.

Mediciones de resistencia 200kΩ

- Sitúe el selector de funciones en la posición 200kΩ.
- Inserte la punta de prueba banana negra al terminal negativo COM.
- Inserte la punta de prueba banana roja al terminal positivo Ω.
- Toque con el extremo de las puntas de test el circuito o la parte donde va a tomar la medición. Es mejor que desconecte un lado del circuito o zona a medir, así el resto del circuito no interfiere en la lectura de la medición.
- Lea la resistencia en la pantalla.

Cambio de la pila

- Cuando el símbolo de una batería aparezca en el display, las 6 pilas 1.5V AA deberán ser reemplazadas.
- Apague el medidor y quite las puntas de pruebas.
- Quite la tapa inclinada de la parte trasera del medidor.
- Retire los cuatro tornillos con un destornillador Phillips de la tapa del compartimiento de las pilas.



- Retire la tapa.
- Reponga las seis pilas respetando la polaridad.
- Coloque de nuevo la tapa y los tornillos.
- Fije de nuevo de la tapa inclinada.